

# DESENVOLVIMENTO DE API REST (NODE.JS + EXPRESS + MYSQL)

## 1. CONTEXTO DO PROJETO

Você deverá desenvolver uma API RESTful utilizando Node.js, Express e MySQL, simulando o backend de uma rede social simplificada.

O sistema deverá permitir cadastro e autenticação de usuários, criação e gerenciamento de posts, comentários e curtidas (likes), respeitando regras de autenticação e autorização.

## 2. OBJETIVO GERAL

Construir uma API estruturada seguindo boas práticas de organização de projeto, separação de responsabilidades (rotas, controllers, services, repositories), segurança com JWT, validação de dados e tratamento centralizado de erros.

## 3. REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF01 – Cadastro de usuário (POST /users).
- RF02 – Login de usuário com geração de token JWT (POST /users/login).
- RF03 – Visualização de perfil de usuário (GET /users/:id).
- RF04 – Atualização de dados do próprio usuário (PUT /users/:id).
- RF05 – Criação de post autenticado (POST /posts).
- RF06 – Listagem de posts com paginação (GET /posts?page=&limit=).
- RF07 – Visualização de post específico (GET /posts/:id).
- RF08 – Edição de post (apenas autor) (PUT /posts/:id).
- RF09 – Exclusão de post (apenas autor) (DELETE /posts/:id).
- RF10 – Adição de comentário em post (POST /posts/:id/comments).
- RF11 – Listagem de comentários por post (GET /posts/:id/comments).
- RF12 – Exclusão de comentário (apenas autor) (DELETE /comments/:id).
- RF13 – Curtir post (POST /posts/:id/like).
- RF14 – Remover curtida (DELETE /posts/:id/like).

## 4. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

- Utilizar Node.js e Express.
- Utilizar MySQL como banco de dados.
- Senha armazenada apenas com hash (bcrypt).
- Autenticação via JWT.
- Uso de variáveis de ambiente (.env).
- Validação de dados com Joi ou express-validator.
- Middleware de tratamento de erros centralizado.
- Separação em camadas (routes, controllers, services, repositories).

## 5. REGRAS DE NEGÓCIO

- Email deve ser único.
- Usuário só pode editar ou excluir seus próprios dados.
- Post só pode ser editado ou excluído pelo autor.
- Comentário só pode ser excluído pelo autor.
- Um usuário só pode curtir um post uma única vez.
- Listagem de posts deve possuir paginação.

## 6. ESTRUTURA ESPERADA DO PROJETO

O projeto deverá seguir a seguinte estrutura organizacional mínima:

```
social-api/  
├── src/  
│   ├── routes/  
│   ├── controllers/  
│   ├── services/  
│   ├── repositories/  
│   ├── middlewares/  
│   ├── validations/  
│   └── config/  
├── sql/  
├── docs/  
├── .env.example  
├── README.md  
└── package.json
```

## 7. ENTREGÁVEIS

- Código-fonte completo organizado.
- Arquivo SQL de criação das tabelas.
- Arquivo .env.example.
- README com instruções de execução.
- Coleção Postman ou Insomnia exportada.
- Demonstração funcional da API.

## 8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Funcionamento correto dos endpoints.
- Aplicação correta de autenticação e autorização.
- Organização e estrutura do projeto.
- Qualidade do código e clareza.
- Aplicação das boas práticas ensinadas em aula.
- Documentação adequada.